Extremizadores complete-split para un funcional fraccional de cobertura de triángulos en grafos cordales

Juan Pablo Traverso Gianini
Investigador independiente, Santiago, Chile
jtraverso@gmail.com
ORCID: 0009-0003-6068-4096

Paper II · Preprint v1.3
19 de octubre de 2026

MSC 2020: 05C70; 05C35, 05C72.

Resumen

Para un grafo G, sea $\tau_3^*(G)$ su número fraccional de cobertura de triángulos, y definamos

$$\Phi_\tau(G) := |E(G)| - 2\tau_3^*(G).$$

Equivalentemente, $\Phi_\tau(G) = |E(G)| - 2\nu_3^*(G)$, pues $\nu_3^* = \tau_3^*$; este es el déficit fraccional de empaquetamiento de triángulos de la serie. Determinamos el máximo exacto de Φ_τ sobre grafos cordales de orden fijo. Para todo entero $n \geq 1$,

$$\boxed{\max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ cordal}}} \Phi_\tau(G) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor}.$$

La demostración es finita y está formulada desde el lado de coberturas. Su paso principal es una desigualdad de copia de vértices: para dos vértices no adyacentes, el promedio de los valores Φ_τ de las dos direcciones posibles de copia es al menos el valor del grafo original. Un argumento de convexidad discreta eleva esto desde vértices individuales a clases completas de clones por vecindario abierto. En grafos cordales, copiar hacia una clase simplicial de clones preserva la cordalidad. Copias admisibles repetidas reducen, por tanto, el problema extremo, sin disminuir Φ_τ, a grafos complete-split

$$S_{p,q} := K_p \vee \overline{K_q}.$$

Sobre $S_{p,q}$, el promedio sobre órbitas reduce el cálculo de cobertura fraccional a un programa lineal de dos variables. Resolver sus dos ramas, incluido el caso degenerado $S_{2,0} = K_2$, y luego maximizar sobre $p + q = n$, entrega exactamente el piso exhibido.

El enunciado de unicidad/empate se refiere al tamaño maximizante de la clique dentro de la familia complete-split. El artículo no afirma que todo extremizador cordal esté determinado de manera única salvo isomorfismo.

Palabras clave: grafo cordal; cobertura fraccional de triángulos; simetrización; clase de clones; grafo complete-split; problema de Erdős.

---

1. Introducción

Este es el componente extremo fraccional finito del programa más amplio de Erdős Problem #81 [8]. Dentro de la serie, Paper I prueba una cota fraccional finita para grafos split [4], el presente artículo identifica la familia terminal complete-split y el valor fraccional exacto, Paper III prueba el teorema de error lineal para particiones en cliques de grafos split Paper IV establece cotas cordales y resultados de estabilidad estructural posteriores [IV], y Paper V desarrolla el marco general de transferencia [V]. El artículo prueba únicamente el teorema del funcional fraccional de cobertura anterior. No prueba un teorema integral de partición en cliques; su demostración desde el lado de coberturas no usa dualidad fuerte de PL ni un teorema asintótico de empaquetamiento.

Un grafo es cordal si no tiene ciclos inducidos de longitud al menos cuatro. Los grafos cordales admiten varias descripciones estructurales equivalentes, entre ellas los órdenes de eliminación perfecta y los árboles de cliques. Estas descripciones hacen que la clase sea apropiada para argumentos extremos en los que se simplifican vértices mientras se controla un parámetro del grafo.

El presente artículo estudia el funcional

$$\Phi_\tau(G) := |E(G)| - 2\tau_3^*(G),$$

donde $\tau_3^*(G)$ es el número fraccional de cobertura de triángulos. El resultado principal es un teorema extremo finito exacto.

Teorema 1.1 Para todo entero $n \geq 1$,

$$\boxed{\max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ cordal}}} (|E(G)| - 2\tau_3^*(G)) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor}.$$

Además, la igualdad se alcanza en un grafo complete-split

$$S_{p,q} = K_p \vee \overline{K_q}, \qquad p+q=n,$$

donde p es un entero más próximo a $(2n+1)/6$. Entre los grafos complete-split $S_{p,n-p}$, el entero maximizante p es único salvo cuando $n \equiv 1$ (mód 3); en ese caso, exactamente dos valores consecutivos de p alcanzan el máximo. Véanse el análisis por casos en la demostración de la Proposición 7.1. No se afirma unicidad alguna para extremizadores cordales arbitrarios.

Observación (principio de extremización) La reducción se extiende a cualquier funcional F, invariante por isomorfismos, que satisfaga para todo par no adyacente la misma desigualdad de intercambio por copia de clones en ambas direcciones que el Lema 3.1. Al repetir los argumentos de copia de clases y reducción terminal de los Lemas 4.1–5.3 se obtiene entonces que el máximo cordal se alcanza en la familia complete-split:

$$\max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ cordal}}} F(G) = \max_{0 \leq p \leq n} F(S_{p,\,n-p}).$$

El Teorema 1.1 es el caso $F = \Phi_\tau$; la forma cerrada $\lfloor (2n+1)^2/24 \rfloor$ se obtiene después mediante una evaluación analítica sobre esa familia uniparamétrica. El principio se enuncia aquí para su uso posterior; solo se formaliza el caso de cobertura de triángulos. Es un enunciado de existencia de un maximizante y no una clasificación de todos los casos de igualdad cordales.

Corolario 1.2 Para grafos cordales de orden n,

$$\max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ cordal}}} \Phi_\tau(G) = \frac{n^2}{6} + O(n),$$

de modo que el máximo es $(1 + o(1))\, n^2/6$. La constante principal $1/6$ es la misma que aparece en el objetivo de Erdős–Ordman–Zalcstein para particiones en cliques de grafos cordales [1]. Este enunciado concierne únicamente al funcional fraccional Φ_τ; aquí no se realiza el paso hacia una cota integral de partición en cliques.

Demostración Por Teorema 1.1, el máximo es $\lfloor (2n+1)^2/24 \rfloor$. Como $(2n+1)^2/24 = n^2/6 + n/6 + 1/24$, el piso difiere de $n^2/6 + n/6$ en menos de 1; por tanto, el máximo es $n^2/6 + O(n)$.

Corolario 1.2′ (asintótica afinada) Escribamos $M(n) := \lfloor (2n+1)^2/24 \rfloor$. Para $n \geq 1$, este es el valor extremal del Teorema 1.1; como enunciado aritmético acerca del piso, las desigualdades siguientes valen para todo entero n:

$$\frac{n^2}{6} + \frac{n}{6} - 1 \;<\; M(n) \;\leq\; \frac{n^2}{6} + \frac{n}{6} + \frac{1}{24},$$

o, de manera equivalente, eliminando denominadores sobre $\mathbb{Z}$,

$$4n^2 + 4n - 23 \;<\; 24\, M(n) \;\leq\; 4n^2 + 4n + 1.$$

Una vez extraído el término lineal explícito $n/6$, el error restante queda acotado: se tiene $M(n) = n^2/6 + n/6 + \theta_n$, con $\theta_n \in (-1,\, 1/24]$. Esto se sigue de inmediato de $24\, M(n) \leq (2n+1)^2 < 24\, M(n) + 24$ y $(2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1$.

La demostración tiene dos partes. La primera es estructural. Reduce un grafo cordal arbitrario a uno complete-split sin disminuir Φ_τ. La segunda es un cálculo sobre esa familia terminal.

La idea estructural es la siguiente. Si u y v no son adyacentes, el grafo $G_{v \to u}$ se obtiene reemplazando el vecindario de v por el vecindario de u. Así, v se convierte en un clone de u. Las dos operaciones de copia en sentidos opuestos satisfacen

$$\Phi_\tau(G_{v \to u}) + \Phi_\tau(G_{u \to v}) \geq 2\Phi_\tau(G).$$

Esta desigualdad es el paso básico de intercambio. Una cobertura óptima de G se transporta a ambos grafos copiados. Los dos cambios en el costo de cobertura se cancelan al sumar las desigualdades. Los conteos de aristas se cancelan del mismo modo.

Copiar vértices individuales no basta para una reducción que termine. Puede dividir una clase de clones ya existente. Por ello copiamos clases completas de clones por vecindario abierto. La misma desigualdad de intercambio se convierte en un enunciado de convexidad discreta para una sucesión finita $H_0, \ldots, H_{a+b}$. En consecuencia, una de las dos direcciones de copia de la clase completa no disminuye Φ_τ.

Hay un punto en que importa la cordalidad. La dirección no decreciente se elige mediante el argumento de convexidad y, por tanto, no se conoce de antemano. Para mantener el grafo cordal cualquiera sea la dirección elegida, ambas clases de clones se toman simpliciales. Copiar hacia una clase simplicial es seguro porque los vértices copiados se reinsertan con un vecindario que es clique.

La caracterización terminal se prueba por separado. A partir de la propiedad de intersección consecutiva del árbol de cliques, un grafo cordal en el que cada par de vértices simpliciales no adyacentes tiene el mismo vecindario abierto debe ser complete-split. Por tanto, la simetrización se detiene exactamente en la familia deseada.

Sobre $S_{p,q}$, el cálculo es breve, pero los casos pequeños deben permanecer visibles. El promedio sobre órbitas da un peso de cobertura x sobre las aristas de la clique y un peso y sobre las aristas cruzadas. Los tipos posibles de triángulo producen

$$3x \geq 1 \quad (p \geq 3), \qquad x + 2y \geq 1 \quad (p \geq 2,\ q \geq 1).$$

Una restricción se incluye solo cuando existe el tipo de triángulo correspondiente. En particular, $S_{2,0} = K_2$ no tiene triángulos y su número de cobertura es cero. Con esta convención, el programa lineal terminal tiene dos ramas, y la maximización restante sobre $p + q = n$ es un cálculo entero de una variable.

Observación (la cordalidad es esencial) La hipótesis no puede omitirse. El ciclo de longitud cuatro no contiene triángulos, por lo que $\tau_3^*(C_4) = 0$ y $\Phi_\tau(C_4) = 4$, mientras que el máximo cordal para $n = 4$ es 3. El informe de auditoría suministrado registra una enumeración exhaustiva de todos los grafos con $n = 4, 5, 6, 7$ vértices, cuyos máximos son $4, 6, 9, 12$, frente a los valores cordales $3, 5, 7, 9$. Así, la brecha no se limita a $n = 4$. La cordalidad entra en la demostración a través del Lema 4.3, que es el que mantiene la simetrización del Teorema 5.3 dentro de la clase.

Relación con Erdős Problem #81. Erdős, Ordman y Zalcstein preguntaron por una cota de la forma $n^2/6+O(n)$ para particiones en cliques de grafos cordales [1]. Teorema 1.1 identifica el extremo finito exacto de un funcional fraccional de cobertura que aparece naturalmente en enfoques a ese problema. No convierte coberturas fraccionales en empaquetamientos integrales de triángulos ni en particiones en cliques; esas interfaces se mantienen deliberadamente fuera de este artículo.

Este es el segundo artículo de la serie. Paper I prueba la cota fraccional finita para grafos split $|E(G)| - 2\nu_3^*(G) \leq n^2/6 + n/2$ [4]. El presente artículo pasa de los grafos split a todos los grafos cordales, pero para el funcional de cobertura Φ_τ, y determina el máximo finito exacto. Su función es identificar la familia terminal complete-split y el valor fraccional preciso; toda conclusión integral sobre particiones en cliques corresponde a otra entrega del programa.

Observación (coherencia con la cota de Paper I) El máximo cordal exacto también satisface la cota superior de Paper I para grafos split: para todo entero $n \geq 1$,

$$M(n) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor \ \leq \ \frac{n^2}{6} + \frac{n}{2},$$

donde el lado derecho es la estimación finita $|E(G)| - 2\nu_3^*(G) \leq n^2/6 + n/2$ de Paper I [4]. Esta comparación es numérica y no una consecuencia de la inclusión de clases, pues la clase cordal es mayor que la clase split. La holgura es $\left(n^2/6 + n/2\right) - M(n) = n/3 + O(1)$.

Sección 2 fija la notación y los hechos cordales usados más adelante. Secciones 3 y 4 prueban la desigualdad de copia y su forma para clases de clones. Sección 5 entrega la caracterización terminal y la reducción a grafos complete-split. Secciones 6 y 7 resuelven el programa terminal y ensamblan el teorema. La Sección 8 remite al documento separado de formalización y reproducibilidad.

---

2. Definiciones y preliminares cordales

Todos los grafos son finitos y simples. Escribimos $V(G)$, $E(G)$, y

$$e(G) := |E(G)|.$$

Sea $\mathcal{T}(G)$ el conjunto de triángulos de G.

Una **cobertura fraccional de triángulos** es una función

$$z : E(G) \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

tal que

$$\sum_{e \in E(T)} z_e \geq 1 \qquad (T \in \mathcal{T}(G)).$$

Su costo es $\sum_{e \in E(G)} z_e$, y

$$\tau_3^*(G) := \text{mín} \left\{ \sum_{e \in E(G)} z_e : z \text{ es una cobertura fraccional de triángulos} \right\}.$$

El mínimo se alcanza porque este es un programa lineal finito, factible y acotado inferiormente por cero. Si G no tiene triángulos, entonces $\tau_3^*(G) = 0$.

Definimos

$$\Phi_\tau(G) := e(G) - 2\tau_3^*(G).$$

Relación con la serie (no usada en la demostración). Por dualidad finita de programación lineal, los óptimos fraccionales de cobertura y empaquetamiento de triángulos coinciden, $\nu_3^*(G) = \tau_3^*(G)$. Por tanto,

$$\Phi_\tau(G) = e(G) - 2\tau_3^*(G) = e(G) - 2\nu_3^*(G)$$

es exactamente el déficit fraccional de empaquetamiento de triángulos estudiado en Paper I [4], y la relajación fraccional del funcional integral $|E| - 2\nu_3$ de Paper III. Esta es dualidad finita estándar de PL, registrada únicamente para relacionar la notación a través de la serie; no se usa en ninguna parte de la demostración siguiente, que está formulada desde el lado de coberturas.

Notación de la serie. Paper I escribe el déficit de empaquetamiento fraccional como $\Phi^*(G) = |E(G)| - 2\nu_3^*(G)$. El presente artículo denota la cantidad igual, vista desde la cobertura, por $\Phi_\tau(G)$. Paper III reserva $\Phi(G)$ para el déficit integral $|E(G)| - 2\nu_3(G)$.

Para $p, q \geq 0$, el **grafo complete-split**

$$S_{p,q} := K_p \vee \overline{K_q}$$

tiene un lado clique K de orden p, un lado independiente I de orden q y las pq aristas entre ambos lados.

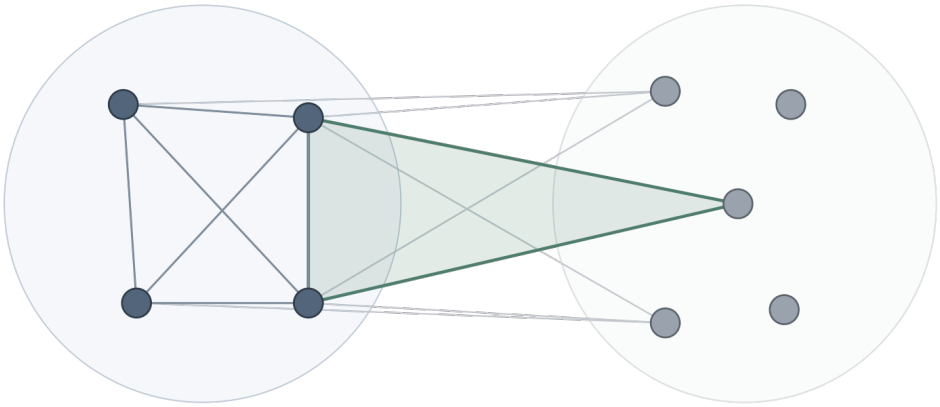


Figura 1: El grafo complete-split $S_{p,q} = K_p \vee \overline{K_q}$: la clique K_p está unida completamente al conjunto independiente de orden q, y todo triángulo usa al menos una arista de la clique. Las copias admisibles reducen el problema extremo a esta familia.

Dos vértices u, v son **clones por vecindario abierto** si

$$N_G(u) = N_G(v).$$

Clones distintos por vecindario abierto son necesariamente no adyacentes. Una clase de clones es un conjunto maximal de clones por vecindario abierto dos a dos. Sea $m(G)$ el número de clases maximales de clones.

Un vértice v es **simplicial** si $N_G(v)$ es una clique. Una clase de clones es simplicial si su vecindario abierto común es una clique.

Para vértices no adyacentes u, v, sea $G_{v \to u}$ el grafo obtenido eliminando toda arista incidente en v y luego uniendo v a cada vértice de $N_G(u)$. Así, u y v son clones en $G_{v \to u}$.

Usamos los siguientes hechos estándar sobre grafos cordales [2,3].

1. Todo subgrafo inducido de un grafo cordal es cordal.
2. Añadir un nuevo vértice cuyo vecindario es una clique preserva la cordalidad.
3. Todo grafo cordal no vacío tiene un vértice simplicial, y todo grafo cordal conexo no completo tiene dos vértices simpliciales no adyacentes.
4. Todo grafo cordal conexo tiene un árbol de cliques: sus nodos son las cliques maximales, y las cliques maximales que contienen un vértice fijo inducen un subárbol conexo.

También usamos dos hechos elementales sobre árboles: un árbol con al menos dos nodos tiene al menos dos hojas, y un subárbol conexo que contiene todas las hojas es el árbol completo.

3. La desigualdad de copia de vértices

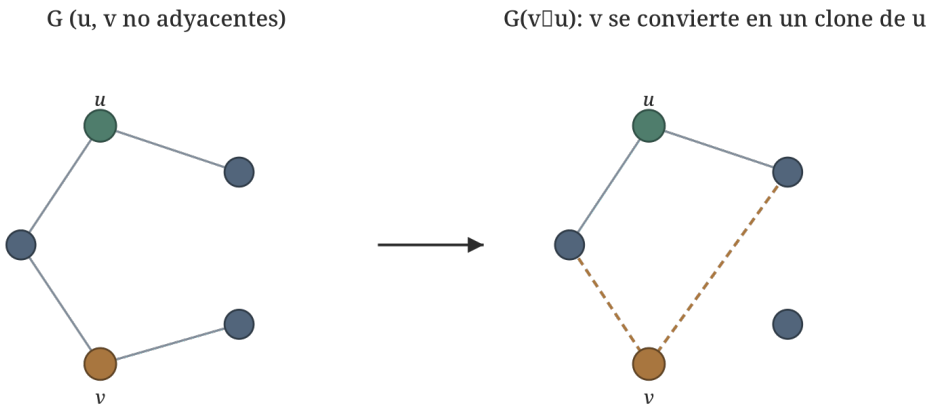


Figura 2: El paso de intercambio (Lema 3.1). Copiar v hacia u convierte a v en un clone de u; las dos copias en sentidos opuestos satisfacen $\Phi_\tau(G_{v\to u}) + \Phi_\tau(G_{u\to v}) \geq 2\Phi_\tau(G)$.

Lema 3.1 Sea G un grafo y sean $u, v \in V(G)$ no adyacentes. Entonces

$$\boxed{\Phi_\tau(G_{v\to u}) + \Phi_\tau(G_{u\to v}) \geq 2\Phi_\tau(G)}.$$

Demostración Sea z una cobertura fraccional óptima de triángulos de G, de modo que

$$\sum_{e\in E(G)} z_e = \tau_3^*(G).$$

Construimos primero una cobertura z' de $G_{v\to u}$. Para una arista no incidente en v, conservamos su peso anterior. Para todo $x \in N_G(u)$, definimos

$$z'_{vx} := z_{ux}.$$

Para verificar la factibilidad, consideremos un triángulo de $G_{v\to u}$. Si no contiene a v, entonces es un triángulo de G y los tres pesos no cambian. Si es vxy, entonces $x, y \in N_G(u)$ y $xy \in E(G)$. Por tanto, uxy es un triángulo de G, y

$$z'_{vx} + z'_{vy} + z'_{xy} = z_{ux} + z_{uy} + z_{xy} \geq 1.$$

Así, z' es factible.

Su costo es

$$\operatorname{cost}(z') = \left(\sum_{e\in E(G)} z_e - \sum_{x\in N_G(v)} z_{vx}\right) + \sum_{x\in N_G(u)} z_{ux}. \tag{3.1}$$

Intercambiar u y v da una cobertura factible z'' de $G_{u\to v}$ con

$$\operatorname{cost}(z'') = \left(\sum_{e \in E(G)} z_e - \sum_{x \in N_G(u)} z_{ux} \right) + \sum_{x \in N_G(v)} z_{vx}. \tag{3.2}$$

Al sumar (3.1) y (3.2), los términos de corrección se cancelan exactamente:

$$\operatorname{cost}(z') + \operatorname{cost}(z'') = 2\tau_3^*(G).$$

Como cada óptimo no es mayor que el costo de la cobertura factible correspondiente,

$$\tau_3^*(G_{v\to u}) + \tau_3^*(G_{u\to v}) \leq 2\tau_3^*(G). \tag{3.3}$$

Los conteos de aristas satisfacen una segunda identidad exacta. El grafo $G_{v\to u}$ reemplaza $d_G(v)$ por $d_G(u)$ y no cambia ninguna arista no incidente en v. Por tanto,

$$e(G_{v\to u}) = e(G) - d_G(v) + d_G(u).$$

De manera análoga,

$$e(G_{u\to v}) = e(G) - d_G(u) + d_G(v).$$

Así,

$$e(G_{v\to u}) + e(G_{u\to v}) = 2e(G). \tag{3.4}$$

Usando la definición de Φ_τ, restamos dos veces (3.3) de (3.4):

$$\begin{aligned} \Phi_\tau(G_{v\to u}) + \Phi_\tau(G_{u\to v}) &= 2e(G) - 2\left(\tau_3^*(G_{v\to u}) + \tau_3^*(G_{u\to v})\right) \\ &\geq 2e(G) - 4\tau_3^*(G) \\ &= 2\Phi_\tau(G). \end{aligned}$$

Esto prueba el lema.

Corolario 3.2 Al menos uno de los dos grafos $G_{v\to u}$ y $G_{u\to v}$ satisface

$$\Phi_\tau(G_{\text{copy}}) \geq \Phi_\tau(G).$$

No se necesita en la demostración ninguna normalización como $z_e \leq 1$.

Observación (demostración alternativa desde el lado del empaquetamiento) El Lema 3.1 admite una demostración más breve desde el lado del empaquetamiento. Como $|E(G_{v\to u})| + |E(G_{u\to v})| = 2|E(G)|$ —cada copia elimina las $d(v)$ aristas incidentes con v y añade las $d(u)$ aristas desde v hasta $N_G(u)$, o a la inversa, y u, v no son adyacentes—, el enunciado equivale a $\tau_3^*(G_{v\to u}) + \tau_3^*(G_{u\to v}) \le 2\tau_3^*(G)$. Bajo $\nu_3^* = \tau_3^*$, esta desigualdad se obtiene mediante un breve conteo de cargas de aristas sobre las imágenes de dos empaquetamientos óptimos. Aquí no se sigue esa vía porque requiere dualidad fuerte de programación lineal, que la presente demostración evita deliberadamente. El argumento que parte de coberturas mantiene el artículo independiente de la dualidad y de cualquier teorema asintótico de empaquetamiento; la misma independencia se refleja en la huella axiomática registrada en la Sección 8.

Definición (defecto de copia) Para u, v no adyacentes, definamos

$$\Delta_{\Phi_\tau}(u,v) = \Phi_\tau(G_{v\to u}) + \Phi_\tau(G_{u\to v}) - 2\Phi_\tau(G) \ge 0 \quad \text{(Lema 3.1)},$$
$$\Gamma_{\Phi_\tau}(u,v) = \max\{\Phi_\tau(G_{v\to u}), \Phi_\tau(G_{u\to v})\} - \Phi_\tau(G).$$

Entonces $\Gamma_{\Phi_\tau} \ge \Delta_{\Phi_\tau}/2$. La cantidad Δ_{Φ_τ} es el recurso que deberá controlar cualquier enunciado futuro de estabilidad; aquí se registra como una herramienta cuantitativa, no como un teorema de estabilidad.

---

4. Copia de clases completas de clones

Sean U, V dos clases distintas y no adyacentes de clones, con

$$|U| = a, \qquad |V| = b.$$

Fuera de $U \cup V$, mantenemos fijo el grafo. Para $0 \le k \le a + b$, sea H_k el grafo en el que k vértices de $U \cup V$ tienen tipo de vecindario $N(U)$, y los $a + b - k$ vértices restantes tienen tipo de vecindario $N(V)$. Todos los vértices de $U \cup V$ siguen siendo dos a dos no adyacentes. Salvo isomorfismo,

$$H_a = G, \qquad H_0 = G_{U\to V}, \qquad H_{a+b} = G_{V\to U}.$$

Lema 4.1 Para

$$f(k) := \Phi_\tau(H_k),$$

tenemos

$$f(k-1) + f(k+1) \ge 2f(k) \qquad (1 \le k \le a+b-1).$$

Por tanto,

$$f(a) \le \max\{f(0), f(a+b)\}.$$

Demostración Sea k tal que $1 \leq k \leq a + b - 1$. Entonces H_k contiene al menos un vértice x de tipo U y un vértice y de tipo V. Estos dos vértices no son adyacentes. En H_k, copiar x hacia y transforma un vértice de tipo U en uno de tipo V, de modo que el grafo resultante es isomorfo a H_{k-1}. Copiar y hacia x da un grafo isomorfo a H_{k+1}. Lema 3.1 da, por tanto,

$$f(k-1) + f(k+1) \geq 2f(k).$$

Definamos

$$\Delta_k := f(k) - f(k-1).$$

La desigualdad exhibida es equivalente a

$$\Delta_{k+1} \geq \Delta_k.$$

Así, las primeras diferencias son no decrecientes. Una sucesión finita de este tipo no puede tener un máximo estricto en el interior: antes de que las primeras diferencias se vuelvan no negativas, la sucesión decrece, y después de ese punto es no decreciente. Por tanto, el máximo de $f(0), \ldots, f(a+b)$ se alcanza en un extremo y, en particular,

$$f(a) \leq \text{máx}\{f(0), f(a+b)\}.$$

Esto dice exactamente que una de las dos direcciones de copia de la clase completa no disminuye Φ_τ.

Lema 4.2 Después de copiar una clase completa de clones sobre otra, ninguna clase antigua de clones se divide. Las clases fuente y objetivo se fusionan, y por tanto el número de clases maximales de clones disminuye estrictamente.

Demostración Supongamos que la clase fuente W_1 se copia sobre la clase objetivo W_2, cuyo vecindario común es B. Todo vértice de $W_1 \cup W_2$ tiene vecindario B en el nuevo grafo, por lo que estas dos clases se fusionan.

Sea C una clase antigua de clones disjunta de $W_1 \cup W_2$, y sean $c, c' \in C$. Las aristas no incidentes en W_1 no cambian, de modo que c y c' siguen coincidiendo en todas las coordenadas fuera de W_1. Para $w \in W_1$, la adyacencia con w en el nuevo grafo equivale a pertenecer a B. Como $B = N_G(W_2)$ y c, c' eran clones en G, o ambos pertenecen a B o ninguno pertenece. Así, c, c' también coinciden en todas las coordenadas de W_1. Por tanto, C no se divide.

Las dos clases distintas W_1, W_2 se fusionan y cada otra clase antigua queda contenida en una clase de clones del nuevo grafo. Por tanto, las clases antiguas se proyectan sobre las nuevas, con dos clases antiguas identificadas y ninguna dividida. De aquí que $m(G)$ disminuya estrictamente.

Lema 4.3 Si G es cordal y la clase objetivo de clones es simplicial, copiar sobre ella una clase no adyacente de clones preserva la cordalidad.

Demostración Eliminamos la clase fuente. El grafo restante es un subgrafo inducido de G, y por tanto es cordal. Reinsertamos los vértices fuente uno a uno, cada uno con el vecindario común de la clase objetivo. Ese vecindario es una clique porque la clase objetivo es simplicial. Añadir un vértice con vecindario clique preserva la cordalidad.

La dirección entregada por Lema 4.1 no se conoce de antemano. Por esta razón, la simetrización usará pares en los que ambas clases sean simpliciales.

---

5. Grafos cordales terminales y simetrización

Primero caracterizamos los grafos terminales sin referencia al proceso de copia.

Lema 5.1 Sea H un grafo cordal finito con la siguiente propiedad:

> cada par de vértices simpliciales no adyacentes de H tiene el mismo vecindario abierto.

Entonces H es complete-split.

Demostración Si $|V(H)| \leq 1$, la conclusión es inmediata. Supongamos primero que H es disconexo. Si una componente contiene una arista y otra componente es no vacía, elegimos un vértice simplicial z con un vecino en la primera componente y un vértice simplicial w en la otra componente. Tales vértices existen por el teorema estándar de vértices simpliciales aplicado dentro de cada componente. No son adyacentes. La hipótesis da

$$N_H(z) = N_H(w).$$

Los dos vecindarios están en componentes distintas, por lo que ambos tendrían que ser vacíos, contradiciendo que z tiene un vecino. Por tanto, un H disconexo que satisface la hipótesis no tiene aristas y es, por tanto, $S_{0,|V(H)|}$.

Si H es completo, es $S_{|V(H)|,0}$. Podemos entonces suponer que H es conexo y no completo.

Elegimos un árbol de cliques $\mathcal{Q}$ de H. Tiene al menos dos nodos y, por tanto, al menos dos hojas. Toda clique maximal hoja L tiene un vértice privado, es decir, un vértice que no pertenece a ninguna otra clique maximal. En efecto, de otro modo L estaría contenida en la unión con la clique vecina a lo largo de la única arista del árbol que sale de L, contradiciendo la maximalidad. Un vértice privado x es simplicial, y su vecindario abierto es $L\backslash\{x\}$.

Los vértices privados que pertenecen a cliques hoja distintas no son adyacentes. En efecto, si vértices privados $x \in L_1$ e $y \in L_2$, con $L_1 \neq L_2$, fueran adyacentes, alguna clique maximal contendría a ambos. Como x pertenece solo a L_1, esa clique sería L_1, lo que forzaría $y \in L_1$, en contra de la privacidad de y en L_2.

Por la hipótesis, todos los vértices privados de hojas tienen un vecindario abierto común; llamémoslo K. Por tanto, toda clique hoja tiene la forma

$$L = K \cup \{x_L\}.$$

No puede haber dos vértices privados en una misma clique hoja. Dos de ellos serían adyacentes, y cada uno pertenecería al vecindario común K de un vértice privado de otra hoja, contradiciendo la no adyacencia recién probada.

Mostramos ahora que todo vértice de K es universal. Fijemos $v \in K$. Como v pertenece a toda clique hoja, el subárbol conexo de cliques maximales que contienen a v contiene todas las hojas de $\mathcal{Q}$. Un subárbol conexo que contiene todas las hojas es el árbol completo. Así, v pertenece a toda clique maximal y es adyacente a todo otro vértice de H. Por tanto, K es una clique de vértices universales.

Resta probar que $H - K$ es independiente. Supongamos que $H - K$ contiene una arista. Una componente no trivial de $H - K$ es cordal y tiene un vértice simplicial z con un vecino dentro de esa componente. Como todo vértice de K es universal,

$$N_H(z) = K \cup N_{H-K}(z).$$

Los dos conjuntos de la derecha son cliques, y están presentes todas las aristas entre ellos. Por tanto, z es simplicial en H, y

$$N_H(z) \supsetneq K.$$

Elegimos un vértice privado de hoja x, de modo que $N_H(x) = K$. Como $z \notin K$, los vértices z y x no son adyacentes. La hipótesis forzaría $N_H(z) = N_H(x) = K$, una contradicción.

Por tanto, $H - K$ es independiente. Como K es una clique universal,

$$H = K_{|K|} \vee \overline{K_{|H-K|}},$$

que es complete-split.

Corolario 5.2 Si un grafo cordal no es complete-split, entonces tiene dos vértices simpliciales no adyacentes con vecindarios abiertos distintos. Sus clases de clones son distintas, no adyacentes y ambas simpliciales.

Demostración El primer enunciado es la contrapositiva de Lema 5.1. Sean x, y los vértices resultantes y sean U, V sus clases de clones. Las clases son simpliciales porque sus vecindarios comunes son $N(x)$ y $N(y)$, ambos cliques. Son distintas porque estos vecindarios difieren.

Son no adyacentes como clases. Si algunos $u \in U$ y $v \in V$ fueran adyacentes, entonces $v \in N(u) = N(x)$, y por simetría de la adyacencia $x \in N(v) = N(y)$. Esto haría adyacentes a x e y, en contra de su elección.

Teorema 5.3 Para todo grafo cordal G de n vértices, existen enteros $p, q \geq 0$, $p+q = n$, tales que

$$\boxed{\Phi_\tau(G) \leq \Phi_\tau(S_{p,q})}.$$

Demostración Partiendo de G, repetimos la siguiente operación mientras el grafo actual no sea complete-split.

Por Corolario 5.2, elegimos dos clases simpliciales distintas y no adyacentes de clones con vecindarios diferentes. Por Lema 4.1, una de las dos direcciones de copia de la clase completa no disminuye Φ_τ. Ambos objetivos posibles son simpliciales, de modo que Lema 4.3 preserva la cordalidad cualquiera sea la dirección seleccionada. Por Lema 4.2, el número de clases maximales de clones disminuye estrictamente.

El proceso termina porque $m(G)$ es un entero positivo. Al terminar, no existe el par entregado por Corolario 5.2, y por tanto el grafo es complete-split por Lema 5.1. La copia nunca cambia el conjunto de vértices, de modo que el grafo terminal es $S_{p,q}$, con $p+q=n$. Como Φ_τ nunca disminuye,

$$\Phi_\tau(G) \le \Phi_\tau(S_{p,q}).$$

El requisito de que ambas clases sean simpliciales se usa únicamente para hacer compatible este último argumento con la dirección elegida por convexidad discreta.

---

6. El programa de cobertura complete-split

Sea

$$S_{p,q} = K_p \vee \overline{K_q}, \qquad P := \binom{p}{2}.$$

El grupo de automorfismos es

$$\mathrm{Aut}(S_{p,q}) \cong \mathfrak{S}_p \times \mathfrak{S}_q.$$

Tiene dos órbitas de aristas: las P aristas de la clique y las pq aristas cruzadas.

Lema 6.1 Existe una cobertura fraccional óptima de triángulos de $S_{p,q}$ que es constante en cada órbita de aristas.

Demostración Sea z una cobertura óptima. Para cada automorfismo σ, transportamos z definiendo

$$z^\sigma_e := z_{\sigma^{-1}(e)}.$$

Los automorfismos permutan los triángulos, de modo que cada z^σ es factible. Todas tienen el mismo costo. Su promedio

$$\overline{z} = \frac{1}{|\,\mathrm{Aut}(S_{p,q})|} \sum_{\sigma \in \mathrm{Aut}(S_{p,q})} z^\sigma$$

es factible por convexidad, tiene el mismo costo y es invariante bajo el grupo de automorfismos. Por tanto, es constante en cada órbita de aristas.

Escribamos x para el peso común sobre las aristas de la clique e y para el peso común sobre las aristas cruzadas. Hay dos tipos posibles de triángulo.

- Tres vértices de la clique, presentes solo cuando $p \ge 3$, dan
$$3x \ge 1.$$
- Dos vértices de la clique y un vértice independiente, presentes solo cuando $p \ge 2$ y $q \ge 1$, dan
$$x + 2y \ge 1.$$

Así, el programa simetrizado es

$$\text{mín}\{Px + pq\, y : x, y \geq 0\},$$

incluyendo cada restricción solo cuando exista su tipo de triángulo.

Proposición 6.2 Los casos degenerados son

$$\tau_3^*(S_{p,q}) = 0 \qquad (p \leq 1),$$

y

$$\tau_3^*(S_{2,0}) = 0.$$

En todos los demás casos,

$$\boxed{\tau_3^*(S_{p,q}) = \begin{cases} \dfrac{P+pq}{3}, & p \geq 3,\ 0 \leq q \leq p-1, \\ P, & p \geq 2,\ q \geq p-1. \end{cases}}$$

Demostración Si $p \leq 1$, el grafo no tiene triángulos. Lo mismo vale para $S_{2,0} = K_2$. Por tanto, el número de cobertura es cero en estos casos.

Sea $p \geq 3$ y $q = 0$. Solo existe la restricción $3x \geq 1$, de modo que

$$\tau_3^*(S_{p,0}) = \text{mín}\{Px : 3x \geq 1,\ x \geq 0\} = \frac{P}{3}.$$

Esta es la primera rama con $q = 0$.

Ahora sean $p \geq 3$ y $q \geq 1$. Existen ambas restricciones. La factibilidad obliga a $x \geq 1/3$. Si $x > 1$, disminuir x hasta 1 y mantener $y = 0$ no puede aumentar el objetivo, de modo que basta considerar $1/3 \leq x \leq 1$. Para un x de este tipo, el menor valor factible de y es

$$y = \frac{1-x}{2}.$$

Usar un y mayor solo aumenta el objetivo. Por tanto, el objetivo se reduce a

$$\begin{aligned} Px + pq\, y &= Px + pq\frac{1-x}{2} \\ &= \frac{pq}{2} + x\left(P - \frac{pq}{2}\right), \end{aligned}$$

y

$$P - \frac{pq}{2} = \frac{p}{2}(p - 1 - q).$$

Si $q \leq p - 1$, este coeficiente es no negativo. El mínimo se alcanza en $x = 1/3$, y entonces $y = 1/3$. Su valor es

$$\frac{P+pq}{3}.$$

Si $q \geq p-1$, el coeficiente es no positivo. El mínimo se alcanza en $x=1$, $y=0$, con valor P.

Finalmente, supongamos $p=2$ y $q \geq 1$. No hay triángulos enteramente en la clique, por lo que la restricción $3x \geq 1$ está ausente. Como $P=1$, el programa es

$$\text{mín}\{x+2q\,y : x,y \geq 0,\ x+2y \geq 1\}.$$

Para $q \geq 1$, el mínimo se alcanza en $x=1$, $y=0$, y es igual a $1=P$.

Cuando $p \geq 3$ y $q=p-1$, las dos fórmulas coinciden porque

$$\frac{P+p(p-1)}{3} = P.$$

Corolario 6.3 Para $p+q=n$, el valor de $\Phi_\tau(S_{p,q})$ es el siguiente.

En la rama $q \geq p-1$,

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) = pq - P = \frac{p(2n+1-3p)}{2}. \tag{6.1}$$

En la rama $q \leq p-1$, con $p \geq 3$,

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) = \frac{P+pq}{3} = \frac{p(2n-p-1)}{6}. \tag{6.2}$$

Los casos degenerados se obtienen directamente de $\tau_3^* = 0$.

Demostración En la primera rama, Proposición 6.2 da $\tau_3^* = P$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\Phi_\tau(S_{p,q}) &= P + pq - 2P \\ &= pq - P \\ &= p(n-p) - \frac{p(p-1)}{2} \\ &= \frac{p(2n+1-3p)}{2}.\end{aligned}$$

En la segunda rama,

$$\begin{aligned}\Phi_\tau(S_{p,q}) &= P + pq - \frac{2}{3}(P+pq) \\ &= \frac{P+pq}{3} \\ &= \frac{p(p-1)+2p(n-p)}{6} \\ &= \frac{p(2n-p-1)}{6}.\end{aligned}$$

Tabla 1. El funcional de cobertura complete-split. Con $P = \binom{p}{2}$, $n = p+q$; las dos ramas no degeneradas coinciden en $q = p-1$.

Régimen	$\tau_3^*(S_{p,q})$	$\Phi_\tau(S_{p,q}) = e - 2\tau_3^*$
$p \le 1$, o $S_{2,0}$ (sin triángulos)	0	$P + pq$
$p \ge 3,\ q \le p-1$	$(P+pq)/3$	$p(2n-p-1)/6$
$p \ge 2,\ q \ge p-1$	P	$p(2n+1-3p)/2$

---

7. Maximización entera exacta

Proposición 7.1 Para enteros $p, q \ge 0$ con $p + q = n$,

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) \le \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

La igualdad se alcanza en la rama $q \ge p-1$ mediante un entero p más cercano a $(2n+1)/6$.

Demostración Consideremos primero la rama $q \ge p-1$. Por (6.1),

$$F_n(p) := \Phi_\tau(S_{p,q}) = \frac{p(2n+1-3p)}{2}.$$

Completando cuadrados,

$$F_n(p) = \frac{(2n+1)^2}{24} - \frac{3}{2}\left(p - \frac{2n+1}{6}\right)^2. \tag{7.1}$$

Como $F_n(p)$ es entero para p entero,

$$F_n(p) \le \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

Resta mostrar que se alcanza el piso. Escribamos

$$2n+1 = 6k + r, \qquad r \in \{1, 3, 5\}.$$

Si $r = 1$, tomamos $p = k$. La distancia al cuadrado en (7.1) es $1/36$, y

$$F_n(k) = \frac{(2n+1)^2 - 1}{24}.$$

Si $r = 3$, tomamos $p = k$ o $p = k+1$. La distancia al cuadrado es $1/4$, y

$$F_n(p) = \frac{(2n+1)^2 - 9}{24}.$$

Si $r = 5$, tomamos $p = k+1$. Nuevamente la distancia al cuadrado es $1/36$, y

$$F_n(k+1) = \frac{(2n+1)^2 - 1}{24}.$$

Un cuadrado impar es congruente con 1 (mód 24), salvo cuando es divisible por 3, caso en el que es congruente con 9 (mód 24). Así, cada valor exhibido es exactamente

$$\left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor .$$

El p elegido es el entero más cercano a $(2n+1)/6$ y satisface

$$p \leq \frac{n+1}{2},$$

lo que equivale a $q \geq p-1$. Por tanto, pertenece a la rama considerada.

Consideremos ahora la rama $q \leq p-1$. Entonces

$$p \geq \frac{n+1}{2},$$

y (6.2) da

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) = \frac{p(2n-p-1)}{6}.$$

El numerador es una cuadrática cóncava en p, con vértice real en $p = n - \frac{1}{2}$. En el intervalo entero

$$\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil \leq p \leq n,$$

el vértice está entre los dos mayores enteros $n-1$ y n. Por tanto, el máximo en este intervalo se alcanza en uno de estos dos puntos, y ambos dan $n(n-1)$. En consecuencia,

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) \leq \frac{n(n-1)}{6}.$$

Para $n \geq 3$,

$$\begin{aligned} \frac{(2n+1)^2}{24} - \frac{n(n-1)}{6} &= \frac{(2n+1)^2 - 4n(n-1)}{24} \\ &= \frac{8n+1}{24} \\ &> 1. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\frac{n(n-1)}{6} \leq \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor .$$

Los casos $n \leq 2$, incluido $S_{2,0}$, se siguen por inspección. Así, la rama no saturada nunca supera el valor alcanzado en la rama saturada.

Demostración de Teorema 1.1 Sea G un grafo cordal de n vértices. Teorema 5.3 entrega $p, q \geq 0$, con $p + q = n$, tales que

$$\Phi_\tau(G) \leq \Phi_\tau(S_{p,q}).$$

Proposición 7.1 da entonces

$$\Phi_\tau(G) \leq \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

Esto prueba la cota superior.

Para la igualdad, elegimos un entero p más cercano a $(2n+1)/6$ y definimos $q = n - p$. Como en Proposición 7.1, esta elección satisface $q \geq p - 1$, de modo que pertenece a la rama saturada. Proposición 7.1 da

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

El grafo $S_{p,q}$ es cordal, por lo que es admisible en el máximo. En consecuencia,

$$\max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ cordal}}} \Phi_\tau(G) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

Corolario 7.2 (conjuntos de nivel del funcional de cobertura) Escribamos $M = 2n+1$. Para p en la rama saturada $q \geq p - 1$ y todo $\delta \geq 0$,

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) \;\geq\; \frac{M^2}{24} - \delta \qquad \Longleftrightarrow \qquad \left| p - \frac{M}{6} \right| \;\leq\; \sqrt{\frac{2\delta}{3}},$$

donde δ se mide desde el máximo continuo $M^2/24$. Es una equivalencia exacta, obtenida de la identidad (7.1) por monotonía del cuadrado. En particular, Φ_τ no es plana en ninguna dirección de p, y sus conjuntos de nivel son intervalos de radio $\sqrt{2\delta/3}$; dentro de la familia complete-split, esto resuelve la segunda mitad de la pregunta de estabilidad planteada en Paper III, §12.4.

Corolario 7.3 (fórmula por clases de residuos) Como $2n + 1$ es impar, un cálculo elemental de residuos da $(2n+1)^2 \equiv 1 \pmod{24}$, salvo cuando $3 \mid (2n+1)$ —equivalentemente, $n \equiv 1 \pmod 3$—, caso en el que $(2n+1)^2 \equiv 9 \pmod{24}$. Por consiguiente, el piso del Teorema 1.1 puede evaluarse explícitamente:

$$M(n) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor = \begin{cases} \dfrac{(2n+1)^2 - 9}{24}, & 3 \mid (2n+1) \;\; (n \equiv 1 \bmod 3), \\[2ex] \dfrac{(2n+1)^2 - 1}{24}, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Así, el valor extremal es uno de estos dos enteros según la clase de n módulo 3. Esto hace explícito el hecho sobre cuadrados impares módulo 24 usado en el análisis por casos de la Proposición 7.1. La misma clase residual $n \equiv 1 \pmod 3$ es precisamente el caso de empate entre dos valores descrito en el Teorema 1.1.

Ilustración numérica y casos pequeños

Tabla 2. Casos pequeños del valor extremal. El valor óptimo de p es un entero más próximo a $(2n+1)/6$; el extremizador es $S_{p,\,n-p}$.

n	$\lfloor (2n+1)^2/24 \rfloor$	p óptimo	extremizador
3	2	1	$S_{1,2}$
6	7	2	$S_{2,4}$
9	15	3	$S_{3,6}$
12	26	4	$S_{4,8}$

Figura 3 grafica $\Phi_\tau(S_{p,q})$ en función del tamaño p de la clique (con $q = n - p$) para el orden representativo $n = 12$. La rama saturada $q \geq p - 1$ es la parábola $p(2n + 1 - 3p)/2$ de (6.1); completar cuadrados sitúa su vértice real en $p = (2n + 1)/6$, con altura $(2n + 1)^2/24$. Como $\Phi_\tau(S_{p,q})$ es entero en esta rama, el máximo sobre p entero es igual al piso $\lfloor (2n + 1)^2/24 \rfloor$, alcanzado en el entero más cercano a $(2n + 1)/6$. La rama no saturada $q \leq p - 1$ es la curva inferior $p(2n - p - 1)/6$ de (6.2); nunca alcanza el piso, de modo que el máximo global está en la rama saturada. Este es exactamente el contenido de Proposición 7.1.

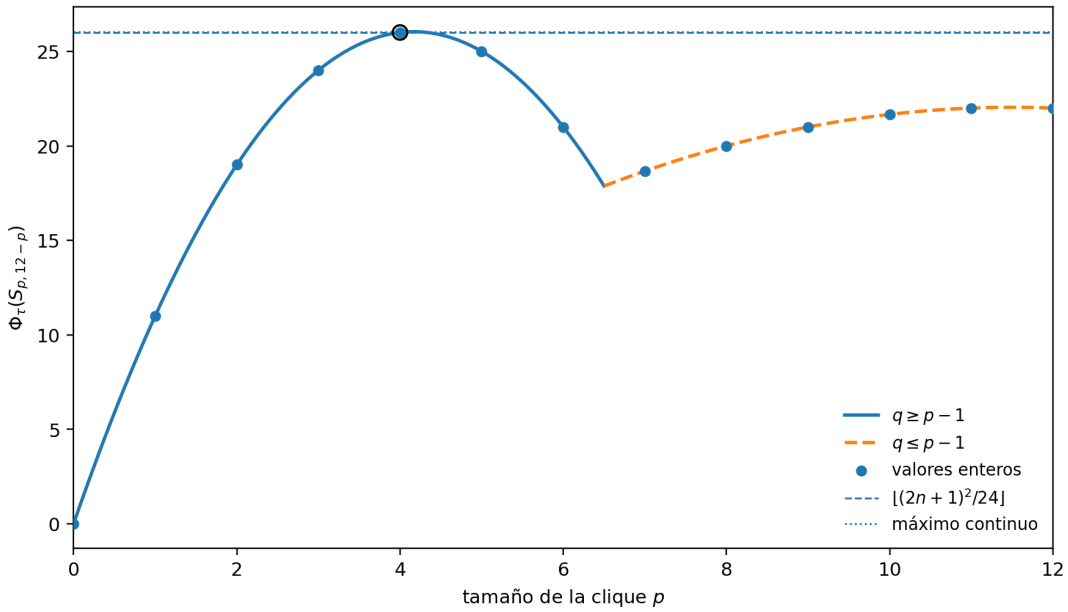


Figura 3: Las dos ramas de $\Phi_\tau(S_{p,q})$ para $n = 12$, junto con el piso $\lfloor (2n + 1)^2/24 \rfloor = 26$ y el máximo continuo $(2n + 1)^2/24 \approx 26.04$. El maximizador entero $p = 4$ alcanza el piso.

Tabla 3 registra el valor máximo y un complete-split óptimo para valores pequeños de n, junto con algunos órdenes mayores para mostrar el crecimiento $p \sim (2n + 1)/6$.

Tabla 3. Valores exactos ampliados. La tabla entrega el máximo exacto y un grafo complete-split óptimo para órdenes seleccionados.

n	$\lfloor (2n+1)^2/24 \rfloor$	(p, q) óptimo	rama
1	0	$(1, 0)$	saturada
2	1	$(1, 1)$	saturada
3	2	$(1, 2)$	saturada
4	3	$(2, 2)$	saturada
5	5	$(2, 3)$	saturada
6	7	$(2, 4)$	saturada
7	9	$(3, 4)$	saturada
8	12	$(3, 5)$	saturada
9	15	$(3, 6)$	saturada
10	18	$(4, 6)$	saturada
11	22	$(4, 7)$	saturada
12	26	$(4, 8)$	saturada
13	30	$(5, 8)$	saturada
50	425	$(17, 33)$	saturada
100	1683	$(34, 66)$	saturada
1000	166833	$(334, 666)$	saturada

Cuando $2n + 1 \equiv 3 \pmod 6$ (por ejemplo, $n = 4, 7$), dos valores consecutivos de p son óptimos; la Tabla 3 muestra uno de ellos. El informe de auditoría suministrado registra la reproducción con aritmética racional exacta de todas las entradas mostradas; véase la Sección 8.

---

8. Formalización y reproducibilidad

El documento de formalización y reproducibilidad identifica el congelado Lean/Mathlib conservado, sus interfaces y las evidencias registradas de compilación y axiomas. Esta edición editorial no modifica los resultados matemáticos ni las fuentes congeladas; no se ejecutó una nueva compilación Lean/Lake. Las comprobaciones computacionales son evidencias complementarias, no premisas de las demostraciones.

Agradecimientos

El autor está profundamente agradecido a su esposa María Paz y a sus hijos Lucas, Juan Cristóbal, Francisca, Raimundo y Benjamín por su amor, paciencia y apoyo.

Uso de herramientas asistidas por IA

Se usaron herramientas asistidas por IA durante las etapas exploratorias, computacionales, adversariales, organizativas, de apoyo a la formalización y editoriales, incluidos sistemas de Anthropic, Google y OpenAI. Apoyaron la prueba de argumentos candidatos, las comprobaciones exactas de regresión, la organización de la demostración, la preparación de auditorías y la redacción. El autor revisó el contenido matemático, seleccionó los argumentos finales y conserva la responsabilidad exclusiva por las afirmaciones, las citas, el código y la presentación. Ningún sistema de IA figura como autor.

Referencias

[1] P. Erdős, E. T. Ordman, and Y. Zalcstein, "Clique partitions of chordal graphs," *Combinatorics, Probability and Computing* **2** (1993), no. 4, 409–415.

[2] M. C. Golumbic, *Algorithmic Graph Theory and Perfect Graphs*, second edition, Annals of Discrete Mathematics 57, Elsevier, Amsterdam, 2004.

[3] J. R. S. Blair and B. Peyton, "An introduction to chordal graphs and clique trees," in *Graph Theory and Sparse Matrix Computation*, IMA Volumes in Mathematics and its Applications 56, Springer, New York, 1993, pp. 1–29.

[4] J. P. Traverso Gianini, "Reducción afín de perfiles para empaquetamientos fraccionales de triángulos en grafos split" (Paper I de la serie), preprint, julio de 2026.

[5] L. de Moura and S. Ullrich, "The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language," in *Automated Deduction – CADE 28*, Lecture Notes in Computer Science **12699**, Springer, 2021, pp. 625–635, https://doi.org/10.1007/978-3-030-79876-5_37.

[6] The mathlib Community, "The Lean Mathematical Library," in *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, ACM, 2020, pp. 367–381, https://doi.org/10.1145/3372885.3373824.

[7] J. P. Traverso Gianini, *Erdős #81 Chordal Clique Partitions: Public Preprints and Formalization Artifacts*, public project repository, 2026, https://github.com/jtraverso/erdos-81-chordal-clique-partitions, accessed July 7, 2026.

[8] T. F. Bloom, "Erdős Problem #81," *Erdős Problems*, https://www.erdosproblems.com/81, accessed July 6, 2026.

[IV] J. P. Traverso Gianini, *Clique partitions with rooted simplicial defect: quantitative stability and sharp eventual bounds*, Paper IV, v1.24 (2026). Article and formal companion.

[V] J. P. Traverso Gianini, *Colorability and Realizability Defects in Resource-Dominated Packing Relaxations*, Paper V (2026). Article and formal companion.